# 신지섭 Jiseop Shin

**Java·Kotlin / Spring 백엔드 개발자**

wltjq1203@icloud.com
(+82) 10-6619-9035
github.com/tlswltjq

결제·환불처럼 실패와 재처리가 얽힌 흐름에서 데이터 정합성을 지키는 백엔드 개발자입니다. 장애를 직접 재현해 원인을 좁히고, 수정 효과를 같은 조건의 실험과 통합 테스트로 확인합니다.

## 핵심 성과

| | | |
|---|---|---|
| **오환불 8 → 0건** | DB 장애 때 정상 결제가 자동 환불되던 경로를 찾아, 지급 여부가 불확실한 주문은 보류 후 재처리하도록 수정 | ESD |
| **138 → 480.5 events/s** | Outbox 직렬 발행 범위를 주문 단위로 좁히고 적체 시 배치를 연속 처리해 발행 처리량 3.5배 개선 | ESD |
| **커넥션 고갈 해소** | 동시 구매 10건이 모두 추가 DB 커넥션을 기다리던 원인을 찾아 초기화를 주문 트랜잭션에 통합, 실제 MySQL에서 잔액·원장 일치 확인 | SNG · Kotlin |

## 기술

| | |
|---|---|
| **언어** | Java 21 · Kotlin |
| **백엔드** | Spring Boot 3 · JPA/Hibernate · Spring Security · WebSocket/STOMP |
| **데이터·메시징** | MySQL 8 · Redis · Apache Kafka · AWS S3 |
| **테스트·운영** | JUnit 5 · Testcontainers · k6 · Docker Compose · Grafana Tempo |

## 프로젝트

### ESD 플랫폼

2026.08–진행 중

이벤트 기반 게임 유통 백엔드 | 개인 프로젝트 · GitHub · 판단 색인 · **포트폴리오 2–6쪽**

Java 21 · Spring Boot 3.5 · JPA/Hibernate · MySQL 8 · Apache Kafka · Redis · Docker · Grafana Tempo

등록·구매·환불·다운로드·정산을 이벤트로 연결하고 PG 연동 결제·전액 환불까지 갖췄습니다. 10월부터는 쟁점마다 AI가 대안과 추천을 내면 제가 선택하고, 구현·테스트는 AI가 맡았습니다. 지급 전에 온 환불 정지 요청을 License가 보관하자는 AI 추천은 서비스 간 신뢰 경계를 근거로 반박해, 환불 근거를 가진 Order가 지급 확인을 기다리게 했습니다.

#### 장애 재현 실험에서 오환불 8 → 0건

이용권 테이블 접근을 60초 차단하자, 재시도 소진을 지급 실패로 판단해 정상 결제 8건이 환불됐습니다. 저장소 장애와 기지급 여부를 먼저 확인해 판단이 불확실한 메시지는 보류(DLT)하도록 바꿨고, 같은 조건에서 오환불 0건, 보류 7건은 장애 해소 후 재투입해 지급했습니다. (주문 40건 · 2026.08)

#### Outbox 발행 처리량 138 → 480.5 events/s

발행기의 직렬 처리 범위를 배치 전체에서 주문번호 단위로 좁혀 주문 간 병렬로 발행하고, 적체 시 최대 10개 배치를 연속 처리해 배치 사이의 폴링 대기를 줄였습니다. (서로 다른 키 이벤트 2만 건 · 발행기 1개 · 2026.08)

#### 주문 30분 기한을 '서버가 승인 진행을 확정하는 기한'으로 재정의

가격·할인 변경에 대비해 주문 만료를 제안했고, 기한 뒤 끝난 승인을 자동 취소하자는 AI 추천에는 기한 안에 접수한 승인의 지연은 서비스 부담이라고 반문해 만료를 '결제 대기' 상태에만 적용했습니다. 환불도 같은 원칙으로 최초 접수 시각에 자격을 판정하고, 역순·중복에도 정지 요청이 한 번만 생기는지 통합 테스트로 확인했습니다.

#### AI가 작성하는 코드의 모듈 경계 검사를 정비 · 구조 검사 615건 통과

작업 중 ArchUnit 검사 실패가 잦아 유지보수성·확장성 기준의 점검을 요청했고, 과한 제약 3유형과 검사 공백 8유형이 드러났습니다. 경계 강제는 넓히고 이름 규칙 같은 의미 판단은 작성 지침으로 옮기자는 AI 권장안을 택했고, 수정 전 실패하던 회귀 11건을 포함해 11개 앱·공통 모듈의 검사가 모두 통과했습니다. (2026.11)

## SNG

2026.06–2026.07

게임 서버 · 웹 상점 백엔드 | 개인 프로젝트 · 비공개 저장소 · 코드 발췌는 포트폴리오에 수록 · **포트폴리오 7–9쪽**

Kotlin · Spring Boot · JPA · MySQL · Redis Streams · Docker · JUnit 5 · Testcontainers

### 동시 구매 요청이 모두 DB 커넥션을 기다리던 문제 해결

주문 트랜잭션 안의 계정 초기화가 `REQUIRES_NEW`로 커넥션을 추가 요구해, 동시 요청 10건이 모두 대기했습니다. 초기화를 주문 트랜잭션에 통합하고 중복 생성은 `INSERT IGNORE`로 처리해, Testcontainers MySQL에서 구매 3건 성공, 잔액 0, 원장 합계 일치를 확인했습니다.

### 정산 중단 후 재개 시 지급 진행 상태 보존

정산 전체를 한 트랜잭션으로 묶어, 실패하면 재개 지점까지 롤백됐습니다. 200건 단위로 지급과 상태를 함께 커밋하도록 바꿔, 1만 건 중 7,001번째에 예외를 주입한 뒤 7,000건이 보존되고 재개 시 남은 3,000건만 지급되는 것을 확인했습니다. (H2)

## JobMate

2025.09–2025.10

IT 진로 탐색·멘토링 서비스 | 팀 5명 · 미디어·P2P 담당 · GitHub · **포트폴리오 10–11쪽**

Java 21 · Spring Boot 3 · Spring Security · WebSocket/STOMP · Apache Kafka · AWS S3 · SNS · Python · ffmpeg · Docker

### 영상 파이프라인의 재처리·조회 오류 해결

S3 직접 업로드와 Kafka 이벤트를 받는 별도 워커의 3개 화질 변환을 구현했습니다. 변환 결과물이 다시 처리되지 않도록 `transcoded/` 경로를 제외하고, 업로드 URL 발급 시 영상 레코드를 먼저 만들어 업로드 완료 전 글을 제출하면 나던 404를 해결했습니다.

### P2P 시그널링 인증 구현과 동료의 연동 지원

HttpOnly 쿠키의 토큰을 핸드셰이크 세션에 보관해 STOMP 메시지 발신자를 `Principal`로 식별했습니다. 테스트 HTML·시연 화면, 변경된 API 경로와 로컬 테스트 조건을 PR #184에 공유해 팀원의 연동·검증을 도왔습니다.

## 대외 경험

### 글로벌 인턴십 · TAFE NSW

2024.09–2024.12

2인 팀으로 수출입 지원서 관리·CSV/Excel 내보내기·뉴스레터 기능을 공동 구현했습니다. 구현 기간이 4주 미만이어서 새 언어인 PHP 대신 Java/Spring 별도 애플리케이션을 동료와 함께 제안했고, 채택 후 기존 PHP 백오피스와 HTTP로 연동했습니다. 요구사항은 영어로 조율했고, 서로의 코드를 리뷰했습니다.

## 교육

### 한국방송통신대학교 — 컴퓨터과학과

재학 중

### 코디세이 AI 올인원 2기

2026.07–진행 중

CS와 AI 기초를 동료 학습으로 공부하고 있습니다.

### 백엔드 데브코스 — 프로그래머스

2025.05–2025.10

네 번의 팀 프로젝트에 참여하고 코드 리뷰와 스터디를 진행했습니다.

### 영진전문대학교 — 컴퓨터 정보계열, 전문학사

2020.03–2025.03